

GRAFİK TASARIMDA RENK VE RENK SİSTEMLERİ



İÇİNDEKİLER

- Grafik Tasarımda Renk Ve Renk Sistemleri
 - Renk Kavramı Ve Renk Kuramı
 - Grafik Tasarımda Renk Sistemleri
 - Grafik Tasarımda Rengin Kullanımı



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Renk kavramını ve kuramını açıklayabilecek,
 - Rengin grafik tasarımdaki yerini ve kullanımını çözümleyebilecek,
 - Renk sistemini ve renk çeşitlerini kavrayarak uygulayabilecek,
 - Grafik tasarımda rengin kullanımını çözümleyebilecek,
 - Grafik tasarımda renge dair yorumlamalarda ve uygulamalarda bilgi sahibi olabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TASARIMDA KURGU VE ANALİZ Dr. Öğr. Üyesi Ekin SU KUZU

ÜNİTE 6

GİRİŞ

Bilim adamları ve sanatçılar yüzyıllardır *renğin etkilerini ve farklı renklerin birbirleriyle olan ilişkilerini* araştırmaktadırlar. Rengin nasıl algılandığını ve bu bilginin sanata, bilime ve tasarıma nasıl uygulanabileceğini açıklamak için çeşitli teoriler, kurallar ve fikirler geliştirilmiştir (Sherin, 2012).

Tasarım ilke ve kurallarını kullanarak, görsel açıdan estetik ve müşterinin mesajını daha iyi ileten işler yaratmak daha kolaydır. Tasarımcıların bu ilkelerin her birine aşina olması gerekli olmasa da *renkler ve ton kombinasyonları arasındaki temel ilişkileri anlamak*, tasarımcının daha iyi ve daha hızlı kararlar almasına yardımcı olmaktadır.

"Rengi etkili bir şekilde kullanmak için rengin sürekli aldatıcı olduğunu anlamak gerekir. -Josef Albers

Renk, grafik tasarımda *en önemli elemanlardan* biri olarak görülmektedir. Renkler, grafik tasarımda *hedef kitleye yönelik tasarım oluşturmada ve satın alma davranışlarını tetiklemede* kritik rol oynamaktadır. Bir tasarımda renk ve ton değerleri ile yapılacak düzenlemeler tasarım sürecini *kolaylaştıracak* ve tasarıma *güç* katacaktır. Tasarımda hiyerarşik düzen sağlamada renk yardımcı eleman olarak öne çıkmaktadır (Topcu, 2018).

Genel anlamda sıcak renkler izleyicide *coşkulu, uyarıcı, iştah açıcı vb.* ifadeleri uyandırmaktadır. Soğuk renkler ise daha *dinlendirici ve rahatlatıcı, güven ve istikrar sağlayıcı* yapıda görülmektedir. Tasarımcı renkleri hedef kitleye yönelik yapacağı tasarım sürecinde, yaratmak istediği etkiye göre seçmektedir (Rider, 2010). Renk seçimlerinde tek bir renk kullanımı ya da monokrom renkler kişiye sıkıcı gelmesi sebebiyle çok tercih edilmemektedir. Tasarımın çok renkli ve vurgulu olması da tasarımı güçsüz kılan bir durumdur. Becer'e göre renk (2013: 59), tasarımın yapı taşlarından biridir ve tasarımcı hedef kitlenin tercihlerini göz önüne alarak renk seçimini gerçekleştirmelidir.

Renk, grafik tasarım alanında katalog, logo, afiş vb. her alanda etkili bir iletişim için hem bilin hem de bilinçaltı düzeyinde önemli bir yer edinmektedir. Özellikle, *pazarlama ve satın alma sürecinde tüketicilerin davranışlarını arttırmak* için bilinçli bir şekilde kullanılmaktadır. Grafik tasarımcı, bu süreçte renk seçiminde, rengin doğasını ve varoluşunu anlamalıdır. Bunun için rengi iyi tanımalı ve çözümlemelidir.

GRAFİK TASARIMDA RENK VE RENK SİSTEMLERİ

Grafik tasarımda renk uygulaması doğrudan renk üzerine kurulu bir disiplindir. Renk kavramsal olduğu kadar göreceli bir kavram olarak da görülmektedir. Bir kişiye güzel gelen renk bir başkasının hoşuna gitmeyebilir. Fakat renk kuramında, sanat ve tasarımın uygulama alanlarında *renk uyumu* diye bir kavram bulunmaktadır.

Renk uyumu, tasarımın düzenleyici ilkeleri (denge, oran – orantı, vurgu, ritim vb. gibi) ile ilgilidir. Grafik tasarımda, bir tasarımın uygulanabilirliği / işe yarar

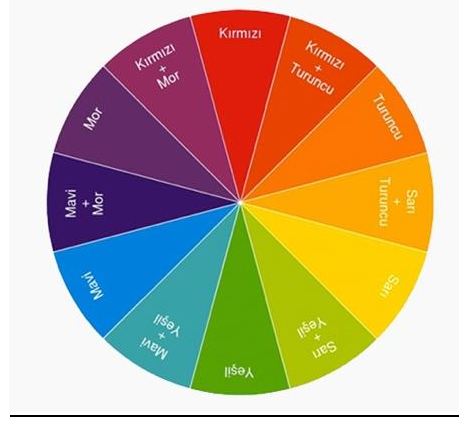


Tasarımcı renkleri hedef kitleye yönelik yapacağı tasarım sürecinde, yaratmak istediği etkiye göre seçmektedir.

olup olmadığı / geçerliliği bu sözü edilen *geleneksel ölçütlerin* kullanımı ile ilgilidir. Grafik tasarımı, *izleyicilere / hedef kitlelere* hitap etmek için renklerin dinamiklerinden faydalanmaktadır.

Rengi kullanmanın belirli bir doğru ya da yanlış yolu yoktur. Fakat tasarım süreçlerinde bazı renk seçimleri ve renk kombinasyonları diğerlerinden daha iyi sonuçlar elde etmektedir. Güçlü tasarım için renk ögesini etkili olarak kullanmak; fizik, teori, psikoloji, ekonomi, estetik ve kullanımı içerir. Bunun için rengi *iyi anlamak ve tasarıma entegre etmek* gerekmektedir (Sherin, 2012).

Renk ilişkilerini görselleştirmenin en iyi araçlarından biri *renk tekerleği*dir. İlk olarak *Sir Isaac Newton* tarafından geliştirilen bu tekerlek, yalnızca bir kaç renk yapılabileceği gibi birçok renk varyasyonunu bünyesinde barındıran oldukça karmaşık bir yapıya da olabilmektedir. Belki de en kullanışlı versiyonu, aşağıda gösterildiği gibi eşit uzaklıktaki *on iki adımlı renk tekerleği*dir (Stone vd., 2008).



Görsel 6.1. Renk Tekerleği

Renk ilişkilerini görselleştirmenin en iyi araçlarından biri renk tekerleğidir.

Tüm renk anlamları görecelidir; bu yorumlar *yaş, cinsiyet, kişisel deneyim, ruh hali, etnik kimlik, tarih ve gelenek* gibi çeşitli faktörlerden etkilenir. Bir ülkenin bayrağının belirli renklerine olan yakınlığı, geleneğin, milliyetçiliğin ve tarihin renge olan tepkilerini nasıl etkilediğinin göstergesidir.

Grafik tasarımda renk seçimi yapılırken *dikkate alınması gereken bazı kriterler* vardır. Bunlar;

- Rengin kültürel ve yöresel çağrışımları,
- Rengin evrensel olarak kabul edilmiş psikolojik etkileri,
- Hedef kitlenin renk tercihleri
- Tasarım yapılacak firmanın ya da ürünün marka rengi,
- Tasarımdaki yaklaşım biçimi ve seçilen diğer unsurlarla rengin bütünlüğü gibi unsurlardır.

Grafik tasarımcı, oluşturduğu tasarımın kompozisyonunda kullandığı elemanları / öğeleri / unsurları birbirleriyle *uyum içerisinde* düzenlemeli ve gruplandırmalıdır (Becer, 2005: 72).

RENK KAVRAMI VE RENK KURAMI

Renk, en basit tanımıyla ışığın gözün retinasına ulaşması ile ortaya çıkan bir algılamadır. Bu algılama, ışığın maddeler üzerine çarpması ve kısmen soğurulup kısmen yansması nedeniyle çeşitlilik gösterir ve bunlar *renk tonu* veya *renk* olarak tanımlanır (Wikipedia).

Her renk kendi fiziksel özelliklerine göre tanımlanmalıdır. Bu özellikler birbirinden bağımsızdır ve rengin tam olarak tanımlanabilmesi için *her birinin ölçülmesi veya tanımlanması* gerekir. *Rengin sıcaklığı*, mevcut ışığın belirli tonunu gösteren *Kelvin* derece cinsinden bir ölçüme veya güce karşılık gelmektedir. Ancak çoğu durumda sıcaklık, *sıcak ve soğuk tonlar arasındaki fark* olarak bilinmektedir.

Göz, belirli kontrastları ve renkleri, özellikle de gökkuşağı spektrumunda bulunan renkleri doğal olarak algılar. Göz neredeyse *her zaman kolayca algılayabildiği* şeylere yönelir. Ana renklerin kullanıldığı bir tasarımın anında dikkatimizi ekmesinin bilimsel nedeni de budur.

Renk anlamları bilinçaltımızın derinliklerinde bulunmaktadır. Fiziksel anlamda renk diye bir şey yoktur, yalnızca farklı dalga boylarındaki ışık dalgaları vardır.

İnsan gözü dalga boylarını ayırt edebildiği için dünyayı renkli bir şekilde görüyoruz. Ancak insan beyni daha fazlasını algılamaktadır. İnsanlar rengi hissetmekte, duygusal bir bağ kurmaktadır. Rengin *biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve kültürel boyutları* bulunmaktadır. Renge *anlam veren ve bilgi aktarımı* sağlayan bu farklı boyutların ortak bir düşüncede tasarıma entegre edilmesidir.

Renk algısı değişkendir, asla sabitlenmez. Siyah bir arka plan üzerinde ayarlandığında tüm renkler daha *parlak* görünür. Tersine, beyaz bir arka planda biraz daha *donuk* görünmektedirler.

Gözlerimizde kırmızı, yeşil ve mavi *üç tür renk reseptörü* hücresi veya konisi bulunur. Sonuç olarak gelen tüm ışık bu *üç* renge indirgenir. Algılanan tüm renkler bu üç rengin karışımından oluşur. Ancak her renk insanlar tarafından görülemez; bu nedenle görülebilenlere görünür spektrum ad verilir. İnsanlar yaklaşık 10 milyon rengi ayırt edebilmektedir. Bu görünür spektruma insanın *renk uzayı* denir. Herkesin renk algılayan hücreleri aynı şekilde tepki vermediğinden, belirli bir rengin tanımlanması ise oldukça özeldir (Sherin, 2012).

Renk çalışması sanat ve bilimin buluştuğu yerdir. Her iki disiplinden de çok sayıda teori devreye giriyor. Bu nedenle anlaşılması zor olabilir.

İnsan gözlerinde kırmızı, yeşil ve mavi (*RGB*) renk reseptörleri bulunur. RGB, *saf ışığın ana renkleri ve ilave ana renkler* olarak adlandırılır.

Renk Araştırma Enstitüsünün gerçekleştirdiği araştırmada, tüm insanların bir tasarıma yönelik gerçekleştirdiği hakkında ilk izlemeden sonraki 90 saniye içinde bilinçsiz bir yargıya vardığını ve bu değerlendirmenin yüzde 62 ila yüzde 90'ının yalnızca renge dayandığı ortaya konmuştur (Zhong, 2015).



Göz neredeyse her zaman kolayca algılayabildiği şeylere yönelir.

Rengin Özellikleri

- Ton, bir rengin *görünür spektrumdaki* veya *renk tekerleğindeki* konumunu belirten ortak addır.
- Doygunluk, bir rengin *yoğunluğunu, gücünü, saflığını veya rengini* (siyah, beyaz veya grinin olmaması) ifade eder. Canlı bir renk yüksek veya tam doyumluğa sahiptir, soluk olan renklerin ise doyumluğu giderilmiştir. Doygunluk bir rengin zenginliğinin ölçüsüdür.
- Parlaklık veya değer, bir rengin *göreceli açıklık veya koyuluk derecesi / yansıtma kalitesi veya parlaklığıdır*. Bir rengin parlaklığı, beyazla (ton oluşturmak için) veya siyahla (gölge oluşturmak için) değişen oranlarda karıştırılarak değiştirilir. Grafik tasarım yazılım programları, renklerin bu değerlerini değiştirmek için gerekli araçlara sahiptir.
- Renk tonu, görünür *spektrumda veya renk tekerleğinde konumunu belirten* bir rengin ortak adıdır. Ton, bir ışık ışınındaki rengin spesifik dalga boyuna göre belirlenir.
- Değer, bir rengin göreceli *açıklığı veya koyuluğudur*. Bir kompozisyon içinde vurgu eklemek ve görsel hiyerarşi oluşturmak için önemli bir araçtır.



İnsan gözlerinde kırmızı, yeşil ve mavi (RGB) renk reseptörleri bulunur.

Renk tek başına değerden daha güçlüdür. Örneğin, gri ton bir dizi benzer renkle şekle karışacaktır, ancak bu şekillerden birine renk eklemek onu öne çıkaracaktır. Kompozisyon öğeleri arasındaki değer farkı ne kadar büyükse tasarımdaki karmaşa da o kadar büyüktür.

Bir rengin parlaklığı, beyazla (ton oluşturmak için) veya siyahla (gölge oluşturmak için) değişen oranlarda karıştırılarak değiştirilir. Grafik tasarım yazılım programları, renklerin *HSB'sini (renk tonunu, doyumluğu ve parlaklığı)* değiştirmek için gerekli araçlara sahiptir (Zhong, 2015).



Görsel 6.2. Renk Tonu, Doygunluğu ve Değeri Göstergesi.

Renk uyumu bilimi, renk gruplamalarındaki dinamik simetrisinin kategorize edilmesini ve belirlenmesini içerir. Bunu etkili bir şekilde yapmak, *tamamlayıcı renkler, bölünmüş tamamlayıcı renkler, üçlüler, analogiler ve monokromlar* gibi renk ilişkileri oluşturmak için kullanılan renk teorisini anlamaya ve kullanmaya yönelik beceriler geliştirmeyi gerektirir. Bir tasarımcı istenen tepkiyi yaratmak için renkleri nasıl, hangi oranlarda ve hangi amaçla kullanacağını bildiğinde renk bilimi tasarıma dönüşür.

Renk Uyumu / Armonisi

Burada sonsuz sayıda renk kombinasyonuna uygulanabilecek altı temel renk ilişkisi kavramı verilmiştir.

1. Tamamlayıcı Renkler

Bunlar renk tekerleğinde birbirinin *tam karşısında* bulunan renk çiftleridir. En zıt ilişkileri temsil ediyorlar. Birbirini tamamlayan iki rengin kullanılması görsel bir titreşim oluşturacak ve gözü heyecanlandıracaktır.

2. Bölünmüş Tamamlayıcı Renkler

Bunlar, bir rengin, ilk rengin tamamlayıcısından *eşit aralıklarla diğer iki rengin eşlik ettiği* üç renkli şemalarıdır. Kontrast biraz azaltılarak daha sofistike bir ilişki sağlanır.

3. Çift Tamamlayıcı Renkler

Bu, iki çift tamamlayıcı rengin *birleşimidir*. Tamamlayıcılar birbirinin görünür yoğunluğunu arttırdığından her renk seti hoş olmayacaktır.

4. Analog Renkler

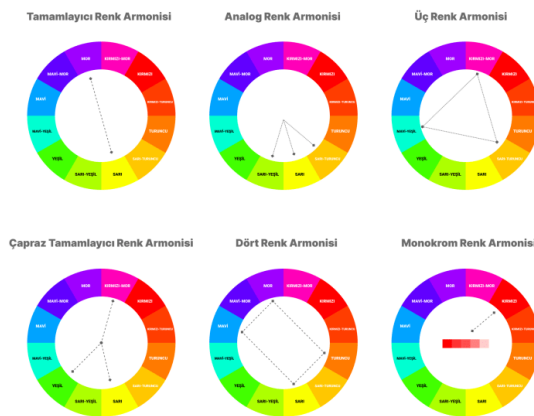
Bunlar, renk tekerleğinde birbirinden *eşit aralıklarla yerleştirilmiş iki veya daha fazla rengin birleşimidir*. Bu renkler benzer ışık ışını dalga boylarına sahiptir, dolayısıyla göze en kolay gelen renklerdir.

5. Üçlü Renkler

Bunlar, renk tekerleği etrafında eşit aralıklarla yerleştirilmiş *herhangi üç rengin kombinasyonlarıdır*. Ana renklere sahip üçlüler havalıdır, ancak ikincil ve üçüncül üçlüler daha yumuşak kontrast sağlar.

6. Monokrom Renkler

Bunlar, *tek bir rengin tonlarından* ve *renk tonlarından* oluşan renk şemalarıdır.



Görsel 6.3. Renk Uyumu / Armonisi Kombinasyonları

Renk teorisi, bir dizi yol gösterici prensiptir. Uyumlu renk kombinasyonları ve fikirler oluşturmak için kullanılabilir. Bu fikirler, tasarımcıların renk



Renk uyumu bilimi, renk gruplamalarındaki dinamik simetrinin kategorize edilmesini ve belirlenmesini içerir.

etkileşimlerini anlamalarına yardımcı olmaktadır. Renklerin seçilip birleştirilmelerine yol açan çeşitli *diyagramlar, renk çarkları* ile temsil edilir (Stone & Adams, 2008).

GRAFİK TASARIMDA RENK SİSTEMLERİ



Renk teorisi, bir dizi yol gösterici prensiptir. Uyumlu renk kombinasyonları ve fikirler oluşturmak için kullanılabilir.

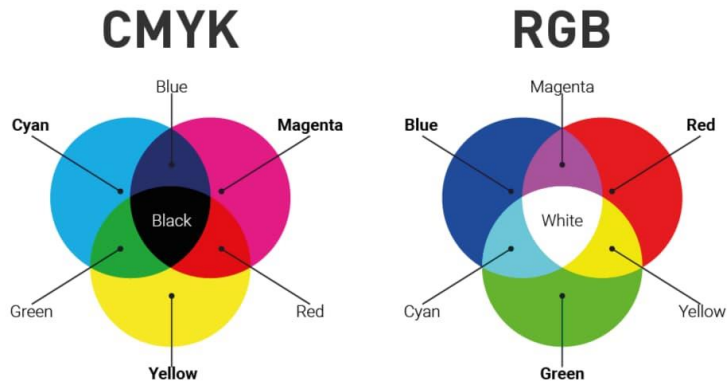
Renk çalışmaları, daha önce belirtildiği gibi her iki disiplinden çok sayıda teorinin devreye girdiği, sanat ve bilimin buluştuğu yerdir. Bu nedenle anlaşılması zor olabilir. Renk algısını anlamak için, ana renklere ilişkin fikirlerimize neden olan ve bunları etkileyen ışığın fiziğini anlamamız gerekir.

Ana Renkler

İki tür ana / birincil renk bulunmaktadır. Bunlar **eklemeli ve çıkarmalı** renklerdir. Gözlerimizde kırmızı, yeşil ve mavi (RGB) renk reseptörleri bulunur. **RGB**, saf ışığın ana renkleridir ve eklemeli ana renkler olarak adlandırılır. Yansıyan ışıktan yapılan çıkarıcı ana renkler iki türe ayrılmaktadır. Bunlar: yazıcının ana renkleri olan **camgöbeği, macenta ve sarı** (CMY) ve sanatçının ana renkleri olan **kırmızı, sarı ve mavi** (RYB). Sanatçının ana renkleri, bilimsel olmasa da çoğu renk teorisinin temeli olarak kullanılır. Eklemeli renkler yani ekran renkleri birleştiğinde beyaz rengini oluştururlar. Çıkarmalı renkler ise karıştırıldığında siyahı oluştururlar.

Tasarımcılar üç tür ana rengin tümünü kullanmaktadırlar. RYB ve renk teorilerini kullanarak renkleri seçmektedirler. Daha sonra bilgisayar ekranlarında **RGB'de** düzenleyerek tasarımı oluşturmaktadırlar. Daha sonra bunları CMY ve K veya siyahla kâğıt üzerindeki mürekkebe dönüştürerek, tasarımın dört renkli **CMYK'sı** olarak ortaya koymaktadırlar. Rengin tasarımda süreç geçişi bu düzende gerçekleşmektedir.

Tasarımcılar dijital ortamda **RGB** ve renk teorilerini kullanarak renkleri seçmektedirler. Daha sonra RGB bilgisayar ekranlarında düzenler oluştururlar ve bunları baskı için **CMYK** formatına dönüştürürler.



Görsel 6.4. Renk Türleri / CMYK ve RGB Renkler.

Tasarımın bu aşamasında ekran rengi ile baskı rengi arasında değişkenlikler bulunmaktadır. Bu sebeple, tasarımcıların baskı için kataloglardan seçecekleri kodlarla baskıya renk hazırlamaları gerekebilmektedir. Bu renkler **pantone** kataloğundan seçilmektedir.

İkincil renkler (ara renkler), birincil renklerin karıştırılmasıyla oluşan renklerdir. Sarı ve mavi yeşili, kırmızı ve sarı turuncuyu, mavi ve kırmızı da mor rengini vermektedir. **Üçüncül renkler** ise, sarı-turuncu, kırmızı-turuncu, kırmızı-mor, mavi-mor, mavi-yeşil ve sarı-yeşil renkleridir. Yani, birincil ve ikincil renklerin karışımlarında oluşur.

Pantone Renkler

Pantone basılı sektörde kullanılan **renk referans sistemidir**. Pantone kodlarını kullanarak dünyanın her yerinde ve her makinede aynı rengi elde etmek mümkündür. Pantone rengin tutarlılığı konusunda tasarımda önemli bir yer sarf etmektedir. Özellikle **kurumsal kimlik çalışmalarında ve imaj – marka oluşturmada** pantone kullanımı kritik önem sarf etmektedir. Pantone rengin tasarımcı tarafından seçiminden çok tasarımda rengin kullanımında **basılı aşamada** verdiği sonuçla ilgilidir. Yani, tasarımın oluşumundan çok çıktılarıyla ilgili bir sorundur. Tasarımcı seçtiği rengi pantone kataloğundan bularak ya da renk koduna en yakın seçenikle karşılaştırarak verimli bir sonuç alabilmektedir. Pantone renk kataloğu, tasarımcının **istenen renk tonunu birebir elde etmek** için tercih ettiği bir yöntemdir. Pantone renk kataloğunda renklere ait kodlar bulunmakta, tasarımcı ve müşteri bu koda göre renkler ve mevcut renklerle ilişkili renk seçimleri yaparak tasarımı gerçekleştirmektedir. Bu durum, beklenmeyen sonuçların da önüne geçerek tasarımda başarı yaratmaktadır.



Tasarımcılar dijital ortamda RGB bilgisayar ekranlarında düzenler oluştururlar ve bunları baskı için CMYK formatına dönüştürürler.



Görsel 6.5. Pantone Kataloğu.

GRAFİK TASARIMDA RENGİN KULLANIMI

Görsel sistemde güçlü bir renk paleti oluşturmak, bir tasarımcının duygusal açıdan **en etki uyandıran** araçlarından biridir. Doğru renk doğru tepkiyi yaratır. Küresel pazarda renk **kültürel bağlamda** ele alınmaktadır. Japonya da etki yaratan bir şey Suudi Arabistan da olumsuz bir tepkiye sebep olabilir. Eski tasarım anlayışının aksine, artık medya, çevresel ve dijital alanlardaki fırsatların genişliği nedeniyle teknolojik zorluklarla karşı karşıya kalınmıştır. Renk, **müşterinin ve izleyicinin öznel kimliğine** en yakın unsurdur.



Renkler, küresel anlamda değişkenlik gösterebilirler. Bir ülkede etki yaratan renk diğer ülkede olumsuz bir izlenim yaratabilir.

Tüm renklerin göreceli olduğunu anlayan tasarımcılar, renklerin birbirleri üzerindeki etkilerini kendileri gözlemleyebilirler. Tasarımcılar *kontrastın* rengi yoğunlaştırdığını bilerek tasarım sürecinde rengi kullanmaktadır. Tamamen *doygun* renkler canlı bir izlenim yaratmaktadır. *Beyaz ve siyah* diğer renklerin algısını değiştiren bir yapıya sahiptir. Farklı renk şeması türlerinin farklı olumlu ve olumsuz faktörleri vardır.

Bunun yanında, baskı sürecinde *renk seçimi* dikkat edilmesi gereken bir unsurdur. Rengin seçimi ve çeşitliliği baskıda *hem maliyet hem karmaşa* yaratır. Basit ve doğru seçilmiş renk baskı aşamasında önemlidir. Ekranda ise renk ücretsizdir ve ekranda düzenlendiği gibidir. İkincil bir aşaması ve düşünülmesi gereken fazladan bir süreç yoktur.

İsteğe veya tasarımcının isteğine göre düzenlenen renk seçimleri genellikle dikkatli bir şekilde tasarlanarak /yürütülerek yapılan renk seçimleri kadar etkili değildir. Rengin temel boyutlarını ve bunların özelliklerini anlamak, tasarımcının insanlar / izleyiciler üzerinde yaratacağı etkiyi ölçmek bakımından paha biçilmezdir.

Renk seçimi yaparken belli aşamalarla ilerlemek tasarım sürecini kolaylaştırmaktadır. Bu aşamaları taslak olarak belirtmek gerekirse;

- Amacı belirlemek:

Neden bir renk paleti seçtiğinizi ve yapacağınız tasarıma uygunluğunu düşünerek; buna göre *renğin anlamlarını ve ilişkilerini* araştırın.

- Renk temellerini gözden geçirmek:

Renk tonu, doygunluk, yoğunluk gibi temel bilgileri ve *renklerin ilişki içinde birbirini nasıl etkilediğini* gözden geçirerek; mevcut proje için olası paletleri analiz ederek inceleyin.

- Baskın bir renk seçerek, ardından bu renkleri vurgulamak:

Öncelikle genel *arka plan rengine* veya *en geniş alanların* rengine karar verin, ardından olası *vurgu renklerini* seçerek ilerleyin. Bazen vurgu rengi sabit olabilmektedir. Örneğin bir müşterinin kullanması gereken kurumsal bir renk olabilir. Bu durumda baskın rengi seçerken vurgu renginizi aklınızda bulundurarak ilerleyin.

- Tonları seçmek ve ardından bu topları çeşitlendirmek:

Bir rengin tonu genel izlenimi büyük ölçüde etkilediğinden, *hangi duygunun iletilmesi gerektiğine* (parlak ve neşeli ya da sakin ve durgun) karar vererek; aynı renk tonlarını ya da farklı ton ve renk tonlarını seçin. Açık ve koyu kontrast oluşturmak için renk tonlarını değiştirmek tasarımda etkili ve dramatik olabilir.

- Tonların uyumluluğuna bakmak:

Bir ön renk şeması seçtikten ve çeşitli renk tonlarını ve gölgeleri göz önünde bulundurduktan sonra *renklerin genel uyumluluğuna* bakın. Kontrast iyi duruyor mu? Değilse, ara tonlarla paleti hassaslaştırmak için geri dönerek düzenlemeleri



Rengin temel boyutlarını ve bunların özelliklerini anlamak, tasarımcının insanlar / izleyiciler üzerinde yaratacağı etkiyi ölçmek bakımından önemlidir.

yapın. Örneğin, baskın renk olarak yeşil seçildiğinde, kontrast yaratmak için seçeceğiniz kırmızı-turuncu birleşimi saf kırmızıdan daha iyi sonuç verecektir.

- Renk sayısını sınırlamak:

Artık seçilen paletle *renk sayısını gözden geçirin*. Genellikle iki veya üç renk bir tasarım için yeterlidir. Bu sayı dörde çıktığında seçim dikkatli yapılmalıdır, beş renk ise çok fazla olabilir.

- Renkleri harekete geçirmek:

Müşterinin ihtiyaç duyduğu çeşitli renkleri kullanarak *seçimlerinize birlikte nasıl durduklarına* bakın. Renk paleti başarılı olursa tasarımlarınız da uyumlu olacaktır. Değilse, tasarımda daha fazla iyileştirme yapılması gerekmektedir (Opara & Cantwell, 2014).

Tasarımcıların her proje için renkleri dikkatle seçmeleri gerekmektedir. Kararlarından bazıları *kendi tercihlerine* dayalı olabilirken, bazıları büyük ölçüde *müşteri tercihlerinden* etkilenebilir. Belirli renk tonları ve o tonlarla birlikte yaratıcı ton kombinasyonlarının seçilmesi, tasarımı etkili yapmaktadır.

Renk, tasarımcılar için çok faydalıdır çünkü bazı renklerin *neden tasarımda var olduğunu* anlamalarına olanak sağlar. Renk teorisi değerli bir araçtır ancak gerçek dünyada her zaman öngörülebilir sonuçlara yol açmaz. Renklerle uğraşırken temel amaç *hoş renk kombinasyonları* üretmektir. Bu gruplar genel olarak uyum içinde olma durumunu ifade etmektedir.

Birçok tasarımcı, *izleyicinin ilgisini çeken ve dengeli bir görsel deneyim* sağlayan bir renk kombinasyonu üzerinden tasarımı gerçekleştirilmektedir. Klasik renk uyumlarından kasıtlı olarak kaçınmak da, izleyicide heyecanlı veya kaotik bir tepki yaratmanın bir yolu olarak görülmektedir.

Bir bilginin aktarılmasında renkleri kullanmak en etkili yollardan biridir. Logoların ve kurumsal kimliklerin yönetilmesindeki öncelik renklerdir. Bunun yanında genel olarak tüm tasarım ve reklam görsel sistemleri için renk önemli bir öğedir.

Genel manada, kültürel ifadelerin dışında renklerin izleyicide yarattığı psikolojik etkiler şu şekildedir;

- Siyah rengi marka imajlarında, *dayanıklılık, bilgelik, sadakat ve güç* gibi anlamları imgeler. Bazen ciddi ve güvenilir görünmek için tercih edilir.
- Beyaz rengi, *saflığın, temizliğin ve masumiyetin* ifadesidir.
- Mor, *asaletin, zenginliğin, tutkunun ve gösterişin* rengidir.
- Kahverengi izleyicide, *güvenilir, güçlü, olgun, doğal ve durağan* bir imgeyi yaratmaktadır.
- Pembe rengi, *romantik, narin ve sakinleştirici* bir atmosfer yaratır.
- Kırmızı, *tutkunun ve enerjinin* rengidir. *Uyarıcı ve motive eden* güçlü bir etkisi bulunur.
- Turuncu rengi, *coşku, sıcaklık, iyimserlik ve yaratıcılık* veren bir ifadeye sahiptir.



Renk, tasarımcılar için çok faydalıdır çünkü bazı renklerin neden tasarımda var olduğunu anlamalarına olanak sağlar.

- Sarı, *eğlence, mutluluk, neşe ve enerjiyi* temsil eden, coşku ve güveni arttıran bir renktir.
- Yeşil, *doğalın, iyimserliğin, mantıksallığın ve enerjinin* imgesidir.
- Mavi rengi, *güven, sadakat, huzur ve sakinlik* veren bir ifadeyi uyandırmaktadır.

Tasarımların renklerle ilişkisi bulunmaktadır. Turuncu yıllardır çocuk televizyon kanalı olan Nickelodeon ile ilişkilendirilmektedir. Gap markası lacivert logosuyla kurumsal kimlik imajına bürünmüştür. Bu örnekler renklerin markaların oluşumuyla bağdaştırılmasına örnektir (Rider, 2010).



Görsel 6.6. Nickelodeon Logo



Görsel 6.7. Gap Logo

Renk başlı başına *görsel bir dil* olarak görülmektedir. Renk hedef kitleyi rahatsız etmek veya rahatlatmak, katılımı teşvik etmek veya yabancılaştırmak için kullanılabilir; bu tamamen *tasarımcıya bağlı* bir durumdur. Josef Albers, "ister parlak ister donuk, tekil veya karmaşık, fizyolojik veya psikolojik, teorik veya deneyimsel olsun, rengin ikna edici gücü insanı çekiyor ve motive ediyor" diyerek rengin insan üzerindeki etkisini betimlemiştir.

Örneğin, benzer renk şemaları (renk tekerleğinde bitişik tonlar) gözü rahatlatır ve oluşturulması kolaydır ancak kontrast ve canlılıktan yoksundur. Bölünmüş tamamlayıcı renk şemaları (bir renk tonu artık tamamlayıcısına bitişik iki (renk tonu), tamamlayıcı renk şemalarından (renk tekerleğinde doğrudan karşıt iki renk tonu) daha karmaşık ve inceliklidir.

Bölünmüş tamamlayıcıların *güçlü bir görsel etkisi* vardır ancak dengelenmesi zor olabilir. Üçlü renk şemaları, renk tekerleği etrafında eşit aralıklarla yerleştirilmiş üç renktir ve kontrast sunar. Ancak tamamlayıcı renklerden daha az kontrast sağlar.

Tamamlayıcı renk şemasında renk çarkının karşı taraflarındaki iki renk, bir çift oluşturur. Bu, en yaygın kullanılan eşleştirmedir. Bu, sıcak bir rengi soğuk bir renkle eşleştirir ve yüksek *kontrast ve canlı* sonuç verir. Doygunluk düzenlenmelidir, ancak tamamlayıcı bir çift renk, genellikle doğal olarak göze hoş gelir.

Tetradik veya çift tamamlayıcı renk şemaları (iki çift tamamlayıcı renk tonu), renk çemberine yerleştirilen bir dikdörtgen veya karenin köşelerine denk gelen

renklerin oluşturduğu uyumdur. En fazla çeşitliliğe sahip en zengin şemalardır ancak *dengelenmesi en zor* olanlardır.

Tek renkli renk şemaları (varyasyonlar) (tek bir tonun renk tonlarında) temiz ve zariftir ancak eksiktir kontrast ve çoğu zaman etkisi de eksiktir.

Doğal olarak her zaman istisnalar vardır. Yetenekli, yaratıcı insanlar, renk şemalarında neyin işe yaradığının sınırlarını genişletmekten keyif alabilirler.

Renk etkileşimleri *hem optik hem de estetik* olgulardır. Tasarımcılar, değişen ortamlara, müşterilere ve renk kullanımındaki trendlere göre değişmelerine olanak tanıyan renk kombinasyonlarını görselleştirmeye yönelik bir süreç formüle etmektedirler. İster toplamalı ister çıkarmalı ana renkler kullanılsın, tasarımda *her renk kendi fiziksel özelliklerine* göre tanımlanmalıdır.

Bu özellikler birbirinden bağımsızdır ve rengin tam olarak tanımlanabilmesi için her birinin ölçülmesi veya tanınması gerekir. Renk özelliklerinin sübjektif veya objektif bir ölçüm sisteminde belirtilmesi gerekir. Öznel sistem rengi *ton, doygunluk ve parlaklık (HSB)* açısından tanımlarken, nesnel sistem renkleri, *baskın dalga boyunu, saflığını ve parlaklığını* ölçmektedir.

Tasarımda doğru renk doğru mesajı iletmektedir. Rengin izleyicide bir *tepki uyandırma, bir ruh hali yaratma, bir fikri sembolize etme ve bir duyguyu ifade etme* yeteneği vardır. Değer veya yoğunluktaki değişiklikler, rengin belirli yönlerindeki farklılıkları, rengin tonu ve anlamını geliştirebilmektedir. İnsanların renklere yönelik kendi çağrışımları vardır ancak *bilinçli ve bilinçaltı nitelikte* sosyal ve kültürel çağrışımlar da bulunmaktadır. Her rengin bilgi ileten kendi bağlantıları vardır; rengin kendisi de hem olumlu hem de olumsuz fikirlerin göstergesi olarak hareket etmektedir (Opara & Cantwell, 2014).



Renk etkileşimleri hem optik hem de estetik olgulardır.



Örnek

- Renkler, kültürden kültüre değişmekte, insanların yaşantılarına ve deneyimlerine göre kişiselleştirilebilmektedir.
- Renk, tasarımda kitleleri yönlendirmek ve satın alma davranışını tetiklemek için bilinçli olarak kullanılır.
- Grafik tasarımda ekran rengi RGB, baskı rengi CMYK olarak kullanılır.
- Renklerin genel olarak insanlar üzerinde psikolojik etkileri bulunur. Örneğin, sıcak renkler uyarıcı, soğuk renkler dingin bir izlenime odaklanır.



Bireysel Etkinlik

- Renklerin psikolojik etkilerinin gözetildiği tasarımları inceleyin.
- Tasarım programlarında renk uyumu ve renk çeşitlerine dair 2'li 3'lü renk ilişkileri oluşturun.
- Tasarımlarınızda kullandığınız renkleri renk kuramları ve ilişkilerine yönelik analizlerle değerlendirin.



Özet

- Renk, grafik tasarımda en önemli elemanlardan biri olarak görülmektedir. Renkler, grafik tasarımda hedef kitleye yönelik tasarım oluşturmada ve satın alma davranışlarını tetiklemede kritik rol oynamaktadır.
- Genel anlamda sıcak renkler izleyicide coşkulu, uyarıcı, iştah açıcı vb. ifadeleri uyandırmaktadır. Soğuk renkler ise daha dinlendirici ve rahatlatıcı, güven ve istikrar sağlayıcı yapıda görülmektedir. Tasarımcı renkleri hedef kitleye yönelik yapacağı tasarım sürecinde, yaratmak istediği etkiye göre seçmektedir (Rider, 2010). Renk seçimlerinde tek bir renk kullanımı ya da monokrom renkler kişiye sıkıcı gelmesi sebebiyle çok tercih edilmemektedir.
- Grafik tasarımda renk uygulaması doğrudan renk üzerine kurulu bir disiplindir. Renk kavramsal olduğu kadar göreceli bir kavram olarak da görülmektedir. Tüm renk anlamları görecelidir; bu yorumlar yaş cinsiyet, kişisel deneyim, ruh hali, etnik kimlik, tarih ve gelenek gibi çeşitli faktörlerden etkilenir. Bir ülkenin bayrağının belirli renklerine olan yakınlığı, geleneğin, milliyetçiliğin ve tarihin renge olan tepkilerini nasıl etkilediğinin göstergesidir.
- Göz neredeyse her zaman kolayca algılayabildiği şeylere yönelir. Ana renklerin kullanıldığı bir tasarımın anında dikkatimizi ekmesinin bilimsel nedeni de budur. Renk anlamları bilinçaltımızın derinliklerinde bulunmaktadır. Fiziksel anlamda renk diye bir şey yoktur, yalnızca farklı dalga boylarındaki ışık dalgaları vardır. İnsan gözlerinde kırmızı, yeşil ve mavi (RGB) renk reseptörleri bulunur. RGB, saf ışığın ana renkleridir ve ilave ana renkler olarak adlandırılır.
- Renk tek başına değerden daha güçlüdür. Renk uyumu bilimi, renk gruplamalarındaki dinamik simetrisinin kategorize edilmesini ve belirlenmesini içerir. Bunu etkili bir şekilde yapmak, tamamlayıcı renkler, bölünmüş tamamlayıcı renkler, üçlüler, analogiler ve benzerleri gibi renk ilişkileri oluşturmak için kullanılan renk teorisini anlamaya ve kullanmaya yönelik beceriler geliştirmeyi gerektirir. Bir tasarımcı istenen tepkiyi yaratmak için renkleri nasıl, hangi oranlarda ve hangi amaçla kullanacağını bildiğinde renk bilimi tasarıma dönüşür.
- Renk teorisi, bir dizi yol gösterici prensiptir. Uyumlu renk kombinasyonları ve fikirler oluşturmak için kullanılabilir. Bu fikirler, tasarımcıların renk etkileşimlerini anlamalarına yardımcı olmaktadır. Renklerin seçilip birleştirilmelerine yol açan çeşitli diyagramlar, renk çarkları ile temsil edilir (Stone & Adams, 2008). Renk çalışmaları, her iki disiplinden çok sayıda teorisinin devreye girdiği, sanat ve bilimin buluştuğu yerdir. Bu nedenle anlaşılması zor olabilir. Renk algısını anlamak için, ana renklere ilişkin fikirlerimize neden olan ve bunları etkileyen ışığın fiziğini anlamamız gerekir.
- İki tür ana / birincil renk bulunmaktadır. Bunlar eklemeli ve çıkarmalı renklerdir. Gözlerimizde kırmızı, yeşil ve mavi (RGB) renk reseptörleri bulunur. RGB, saf ışığın ana renkleridir ve eklemeli ana renkler olarak adlandırılır. Yansıyan ışıktan yapılan çıkarıcı ana renkler iki türe ayrılmaktadır. Bunlar: yazıcının ana renkleri olan camgöbeği, macenta ve sarı (CMY) ve sanatçının ana renkleri olan kırmızı, sarı ve mavi (RYB). Sanatçının ana renkleri, bilimsel olmasa da çoğu renk teorisinin temeli olarak kullanılır. Eklemeli renkler yani ekran renkleri birleştiğinde beyaz rengini oluştururlar. Çıkarmalı renkler ise karıştırıldığında siyahı oluştururlar.
- Tasarımcılar dijital ortamda RGB ve renk teorilerini kullanarak renkleri seçmektedirler. Daha sonra RGB bilgisayar ekranlarında düzenler oluştururlar ve bunları baskı için CMYK formatına dönüştürürler.



Özet

- Pantone basılı sektörde kullanılan renk referans sistemidir. Pantone kodlarını kullanarak dünyanın her yerinde ve her makinede aynı rengi elde etmek mümkündür. Pantone rengin tutarlılığı konusunda tasarımda önemli bir yer sarf etmektedir. Özellikle kurumsal kimlik çalışmalarında ve imaj – marka oluşturmada pantone kullanımı kritik önem sarf etmektedir.
- Tüm renklerin göreceli olduğunu anlayan tasarımcılar, renklerin birbirleri üzerindeki etkilerini kendileri gözlemleyebilirler. İsteğe veya tasarımcının isteğine göre düzenlenen renk seçimleri genellikle dikkatli bir şekilde tasarlanarak /yürütülerek yapılan renk seçimleri kadar etkili değildir. Rengin temel boyutlarını ve bunların özelliklerini anlamak, tasarımcının insanlar / izleyiciler üzerinde yaratacağı etkiyi ölçmek bakımından paha biçilmezdir. Renk, tasarımcılar için çok faydalıdır çünkü bazı renklerin neden tasarımda var olduğunu anlamalarına olanak sağlar. Renk teorisi değerli bir araçtır ancak gerçek dünyada her zaman öngörülebilir sonuçlara yol açmaz.
- Renk başlı başına görsel bir dil olarak görülmektedir. Renk hedef kitleyi rahatsız etmek veya rahatlatmak, katılımı teşvik etmek veya yabancılaştırmak için kullanılabilir; bu tamamen tasarımcıya bağlı bir durumdur. Renk etkileşimleri hem optik hem de estetik olgulardır. Tasarımcılar, değişen ortamlara, müşterilere ve renk kullanımındaki trendlere göre değişmelerine olanak tanıyan renk kombinasyonlarını görselleştirmeye yönelik bir süreç formüle etmektedirler. Tasarımda doğru renk doğru mesajı iletmektedir. Rengin izleyicide bir tepki uyandırma, bir ruh hali yaratma, bir fikri sembolize etme ve bir duyguyu ifade etme yeteneği vardır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi renk ilişkilerini görselleştiren araçların adıdır?
 - a) Renk psikolojisi
 - b) Renk uyumu
 - c) Renk tekeri
 - d) Renk sistemi
 - e) Renk bilimi
2. Aşağıdaki bilgilerden hangisi renk kavramı ile ilgili doğru verilmemiştir?
 - a) Renk, en basit tanımıyla ışığın gözün retinasına ulaşması ile ortaya çıkan bir algılamadır
 - b) Her renk kendi fiziksel özelliklerine göre tanımlanmalıdır.
 - c) Gözlerimizde kırmızı, yeşil ve mavi üç tür renk reseptörü hücresi veya konisi bulunur.
 - d) Renk çalışması sanat ve bilimin buluştuğu yerdir.
 - e) Renk teorisinden, grafik tasarım alanında sadece logo ve kurumsal kimlik tasarımı için faydalanılmaktadır.
3. Aşağıdaki renk özelliklerinden hangisi bir rengin göreceli açıklık veya koyuluk derecesi / yansıtma kalitesi veya parlaklığının tanımıdır?
 - a) Değer
 - b) Doygunluk
 - c) Ton
 - d) Kontrast
 - e) Keskinlik
4. Aşağıdakilerden hangisi tasarımda renk uyumundan faydalanmanın avantajlarından biri değildir?
 - a) Renk gruplamalarındaki dinamik simetrinin kategorize edilmesini ve belirlenmesini sağlar.
 - b) Renk teorisini anlamaya ve kullanmaya yönelik beceriler geliştirmeyi sağlar.
 - c) Tasarımcı renkleri nasıl, hangi oranlarda ve hangi amaçla kullanacağını bilir.
 - d) Kolay baskı almayı ve çıktılarda başarı sağlamaya yarar.
 - e) Uyumlu renk kombinasyonları ve fikirler oluşturmak için kullanılır.
5. Aşağıdakilerden hangisi renk kombinasyonuna uygulanabilecek altı temel renk ilişkisi kavramlarından biri değildir?
 - a) Bölünmüş tamamlayıcı renkler
 - b) Monokrom renkler
 - c) Üçlü renkler
 - d) Analog renkler
 - e) Eklemeli renkler

6. Aşağıdakilerden hangileri iki tür ana / birincil renkleri tanımlar?
 - a) Toplamalı ve çarpmalı
 - b) Eklemeli ve çıkarmalı
 - c) Çıkarmalı ve bölmeli
 - d) Eklemeli ve bölmeli
 - e) Çıkarmalı ve çarpmalı
7. Aşağıdakilerden hangisi saf ışığın ana renkleri ve eklemeli ana renkler olarak adlandırılır?
 - a) RGB
 - b) RYB
 - c) CMYK
 - d) CMY
 - e) PDF
8. Aşağıdakilerden hangisi tasarım aşamasında ekran rengi ve daha sonra baskı aşamasında baskı rengi olarak doğru sırayla verilmiştir?
 - a) CMYK - RGB
 - b) RYB- RGB
 - c) RYB - CMYK
 - d) RGB - CMYK
 - e) PDF – CMYK
9. Aşağıdakilerden hangisi basılı sektörde kullanılan renk koduna göre baskı alınan renk referans sistemidir?
 - a) Ana Renkler
 - b) Pantone
 - c) CMYK
 - d) RGB
 - e) Renk Uyumu
10. Aşağıdakilerden hangisi renk seçimi yaparken belirlenen taslak aşamalardan biri olamaz?
 - a) Renk temellerini gözden geçirmek
 - b) Tonları seçmek ve ardından bu topları çeşitlendirmek
 - c) Doğru baskı almak
 - d) Renk sayısını sınırlamak
 - e) Amacı belirlemek

Cevap Anahtarı

1.c, 2.e, 3.a, 4.d, 5.e, 6.b, 7.a, 8.d, 9.b, 10.c

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Becer, E. (2013) İletişim ve Grafik Tasarım (9.Basım) . Ankara: Dost Kitapevi Yayınları.
- Opara, E., & Cantwell, J. (2014). Color works: best practices for graphic designers : an essential guide to understanding and applying color design principles. Beverly, MA, Rockport Publishers.
- Rider, R.M. (2010). Color Psychology and Graphic Design Applications. Senior Honors Theses, Liberty University, Lynchburg.
- Sherin A. (2012). Design elements color fundamentals : a graphic style manual for understanding how color impacts design. Rockport.
- Stone, T. L., Adams, S., & Morioka, N. (2008). Color Design Workbook: A Real World Guide to Using Color in Graphic Design. Rockport Pub.
- Topcu, E. (2010). Grafik Tasarımda Toplumsal Olgu ve Estetik Kaygıların Tasarım Sürecine Etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Basılmış Yüksek Lisans Tezi).
- Zhong, W. (2015). Computer Digital Color Technology İn The Application Of Graphic Design. In Proceedings of the Conference: First International Conference on Information Sciences, Machinery, Materials and Energy, Chongqing, China.

İnternet Kaynakları:

- URL1. <https://archnetworktr.com/renk-teorisi-kisa-giris-ve-renk-terimleri/>
- URL2. <https://www.3dmadmax.com/vfx/sinematik-renk-tasarimi-ogrenme-5-ortak-film-renk-semasi/>
- URL3. <https://tr.wikipedia.org/wiki/Renk>

GÖRSEL KAYNAKÇA

- Görsel 1. <https://trset.com/Dizin1068>
- Görsel 2. <https://mavink.com/post/29634D583BEDD61C1EBE725210DBBE569EAM5D8F72/colour-depth-chart-%7C-Visual-hierarchy,-Color-depth,-Hierarchy-design>
- Görsel 3. <https://www.artofit.org/image-gallery/962855595313146130/color-theory-introduction-to-color-theory-and-the-color-wheel/>
- Görsel 4. <https://www.artofit.org/ideas/rgb-colour-graphic>
- Görsel 5. <https://colorconfidence.com/collections/pantone-colour-guides/products/pantone-color-bridge-guide-coated>
- Görsel 6. https://tr.wikipedia.org/wiki/Nickelodeon_%28Avrupa%29
- Görsel 7. https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Gap_logo.svg